



Universidad Santa Fe

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Trazabilidad y Configuración de Software

PROYECTO FINAL
**Documentación de la Trazabilidad
y Configuración del Software**
USF Portal — Sistema Escolar Integral

Docente: Rafael Bernal Gallegos

Equipo VIP

Nombre	Matrícula	Rol
Carlos Sanchez	2303010615	Líder Técnico — Backend Auth + JWT + Roles
Luis Roberto Suarez	2303010950	Frontend Lead — Angular: login, dashboards, guards
Ricardo Galindo	2303010842	Backend Developer — Inscripciones, calificaciones, historial
Eduardo Robles	2303010721	Frontend Developer — Formularios de inscripción, actas, kardex
Mariana Jimenez	2303010734	Full-stack Developer — Pagos, notificaciones SSE

Fecha de entrega: 27 Junio 2026

2. INTRODUCCIÓN

Problemática que resuelve el sistema

Las instituciones educativas enfrentan dificultades operativas al gestionar procesos académicos de forma manual o con sistemas desconectados: los alumnos no pueden inscribirse en línea, los profesores capturan calificaciones en formatos físicos, y las notificaciones de eventos importantes llegan con retraso o no llegan. La ausencia de un sistema centralizado genera duplicidad de datos, errores en registros y falta de trazabilidad en los procesos académicos.

Objetivo general del proyecto

Desarrollar un portal web integral para la gestión académica de la institución USF que centralice los procesos de inscripción, calificaciones, pagos y notificaciones, garantizando seguridad, control de acceso por rol y comunicación en tiempo real entre los actores del sistema.

Alcance del sistema

- Autenticación y control de acceso por tres roles: alumno, profesor y administrador.
- Gestión de materias y asignación de profesores por parte del administrador.
- Inscripción de materias con validación automática de cupo, seriación, adeudos y choques de horario.
- Captura de calificaciones parciales y cierre de actas.
- Consulta de historial académico (kardex).
- Gestión de pagos y adeudos.
- Notificaciones en tiempo real mediante Server-Sent Events (SSE).

Importancia de la trazabilidad y configuración

La trazabilidad permite relacionar cada requerimiento del sistema con su caso de uso, módulo de código y caso de prueba correspondiente, facilitando detectar si un requerimiento no fue implementado o si un cambio afecta otros elementos. En este proyecto, cada RF está vinculado a un endpoint de la API, un controlador backend y un componente Angular en el frontend.

La gestión de configuración garantiza que el equipo trabaje sobre una base de código controlada mediante Git y GitHub, con ramas diferenciadas y un historial de commits que documenta la evolución del sistema.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del sistema	USF Portal — Sistema Escolar Integral
Tipo de sistema	Aplicación web full-stack
Usuarios involucrados	Alumnos, profesores y administradores de la USF
Frontend	Angular 17+ (standalone components, lazy loading)
Backend	Node.js + Express.js
Base de datos	MongoDB Atlas (Mongoose como ODM)
Autenticación	Email + contraseña + JWT (bcrypt)
Tiempo real	Server-Sent Events (SSE) — sin librerías adicionales
Pruebas de carga	Artillery.io
Arquitectura	Cliente-servidor REST: Angular consume API REST protegida con JWT

4. GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento
RF-01	El sistema deberá permitir iniciar sesión con email y contraseña.
RF-02	El sistema deberá registrar usuarios con rol: alumno, profesor o admin.
RF-03	El sistema deberá permitir recuperación de contraseña por correo electrónico.
RF-04	El sistema deberá mostrar un dashboard diferente según el rol del usuario.
RF-05	El sistema deberá controlar el acceso a endpoints según el rol del usuario.
RF-06	El administrador deberá poder crear, actualizar y desactivar materias.
RF-07	El administrador deberá poder asignar un profesor a cada materia.
RF-08	El administrador deberá poder ver y cancelar inscripciones activas.
RF-14	El alumno deberá poder seleccionar y confirmar la inscripción de materias.
RF-15	El sistema deberá validar la inscripción verificando: adeudos, cupo, seriación y choque de horario.
RF-20	El profesor deberá poder capturar calificaciones de tres parciales y la final.
RF-21	El administrador deberá poder cerrar un acta de calificaciones de forma irreversible.
RF-22	El sistema deberá enviar notificaciones en tiempo real al alumno al registrar calificaciones.
RF-30	El administrador deberá poder registrar pagos y confirmar su liquidación.
RF-31	El sistema deberá generar un kardex en formato PDF para el alumno.
RF-38	El alumno deberá poder consultar su historial académico completo (kardex).
RF-54	El sistema deberá soportar pruebas de carga configuradas con Artillery.io.

Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento
RNF-01	El sistema deberá responder en menos de 3 segundos bajo carga normal.
RNF-02	El sistema deberá autenticar usuarios mediante JWT con expiración de 24 horas.
RNF-03	Las contraseñas deberán almacenarse cifradas usando bcrypt con 10 rondas de sal.
RNF-04	El sistema deberá implementar CORS para controlar el acceso desde el dominio del frontend.
RNF-05	Los datos sensibles (URI de MongoDB, JWT_SECRET) deberán almacenarse en variables de entorno.
RNF-06	El frontend deberá proteger rutas privadas mediante guards de Angular.
RNF-07	La base de datos deberá implementar baja lógica con el campo activo (no eliminar físicamente).
RNF-08	El sistema de notificaciones deberá funcionar sin librerías de terceros usando SSE nativo.

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

La siguiente matriz relaciona cada requerimiento con su Caso de Uso, el módulo/archivo donde se implementa y el Caso de Prueba que lo verifica.

Requerimiento	Caso de Uso	Módulo / Archivo	Caso de Prueba
RF-01	CU-01	auth.controller.js → login / auth/login (Angular)	CP-01
RF-02	CU-02	auth.controller.js → register / auth/login (Angular)	CP-02
RF-03	CU-03	auth.controller.js → resetPassword	CP-03
RF-04	CU-04	dashboard/alumno, dashboard/profesor, dashboard/admin	CP-04
RF-05	CU-05	verifyToken.js, checkRole.js	CP-05
RF-06	CU-06	materias.controller.js / materias-admin (Angular)	CP-06
RF-14	CU-07	inscripcion.controller.js / inscripcion (Angular)	CP-07
RF-15	CU-08	inscripcion.service.js (4 validaciones)	CP-08 a CP-11
RF-20	CU-09	calificacion.controller.js / calificaciones (Angular)	CP-12
RF-21	CU-10	calificacion.controller.js → cerrar	CP-13
RF-22	CU-11	sse-manager.js, notificaciones.controller.js	CP-14
RF-30	CU-12	pagos.controller.js / pagos (Angular)	CP-15
RF-38	CU-13	historial.controller.js / historial (Angular)	CP-16
RNF-02	—	verifyToken.js, auth.service.ts, jwt.interceptor.ts	CP-17
RNF-03	—	auth.controller.js → bcrypt.hash()	CP-18
RNF-06	—	auth.guard.ts, role.guard.ts (Angular)	CP-19

6. REFERENCIAS CRUZADAS

Documento / ID	Relacionado con
RF-01	CU-01, auth.controller.js (login), auth/login Angular, CP-01
RF-02	CU-02, auth.controller.js (register), auth/login Angular, CP-02
RF-14	CU-07, inscripcion.controller.js, inscripcion Angular, CP-07
RF-15	CU-08, inscripcion.service.js (CP-03/04/05/06), CP-08 a CP-11
RF-20	CU-09, calificacion.controller.js, calificaciones Angular, CP-12
RF-21	CU-10, calificacion.controller.js (cerrar), CP-13
RF-22	CU-11, sse-manager.js, notificaciones.controller.js, CP-14
RF-38	CU-13, historial.controller.js, historial Angular, CP-16
RNF-02	verifyToken.js, auth.service.ts, jwt.interceptor.ts, CP-17
RNF-06	auth.guard.ts, role.guard.ts, app.routes.ts, CP-19
EC-01	RF-01 a RF-38, RNF-01 a RNF-08 (código fuente completo)
EC-02	RF-14, RF-15, RF-20, RF-30, RF-38 (MongoDB Atlas)
EC-03	Todos los RF — DOC-01: README.md, DOC-02: Manual Técnico

7. ESQUEMA DE INDEXACIÓN

La siguiente nomenclatura se utilizó para identificar los elementos del proyecto de forma consistente en toda la documentación:

Prefijo	Significado	Ejemplo
RF	Requerimiento Funcional	RF-14: Inscripción de materias
RNF	Requerimiento No Funcional	RNF-02: Autenticación JWT
CU	Caso de Uso	CU-07: Inscribir materias
CP	Caso de Prueba	CP-08: Inscripción sin cupo
EC	Elemento de Configuración	EC-01: Código fuente
SC	Solicitud de Cambio	SC-01: Recuperación de contraseña
DOC	Documento	DOC-01: README.md
MOD	Módulo	MOD-01: Auth backend

8. USO DE LENGUAJES DE CONSULTA (QUERY)

El proyecto utiliza MongoDB Atlas como base de datos. Las consultas se realizan mediante Mongoose (ODM para Node.js).

Consulta 1 — Buscar usuario por email (login)

```
const user = await User.findOne({ email });
```

Objetivo	Verificar si existe un usuario registrado con el email ingresado.
Resultado esperado	Objeto User o null si no existe.
Utilidad dentro del proyecto	Primer paso del proceso de autenticación (RF-01).

Consulta 2 — Verificar pagos pendientes (CP-05)

```
const adeudo = await Pago.findOne({ alumno_id: alumnoId, estado: 'pendiente' });
```

Objetivo	Detectar si el alumno tiene adeudos antes de permitir la inscripción.
Resultado esperado	Objeto Pago (bloquea inscripción) o null (permite continuar).
Utilidad dentro del proyecto	Validación CP-05 del servicio de inscripción (RF-15).

Consulta 3 — Verificar seriación aprobada (CP-03)

```
const aprobadas = await Calificacion.find({
  alumno_id: alumnoId,
  materia_id: { $in: materia.seriacion },
  final: { $gte: 60 }
});
```

Objetivo	Confirmar que el alumno aprobó todos los prerequisites con calificación ≥ 60 .
Resultado esperado	Array de calificaciones aprobadas.
Utilidad dentro del proyecto	Validación de seriación antes de inscribir (RF-15, CP-03).

Consulta 4 — Listar profesores activos (admin)

```
const profesores = await User.find({ rol: 'profesor', activo: true })
  .select('nombre apellido email');
```

Objetivo	Obtener el catálogo de profesores disponibles para asignar a materias.
Resultado esperado	Array de objetos con nombre, apellido y email.
Utilidad dentro del proyecto	Panel de administración de materias (RF-07).

Consulta 5 — Historial académico (kardex)

```
const calificaciones = await Calificacion.find({ alumno_id: alumnoId })
  .populate('materia_id', 'nombre clave creditos');
```

Objetivo	Recuperar todas las calificaciones del alumno con datos de la materia.
Resultado esperado	Lista completa de materias cursadas con calificaciones.
Utilidad dentro del proyecto	Generación del kardex académico (RF-38).

Consulta 6 — Decrementar cupo al inscribir (CP-04)

```
await Materia.findByIdAndUpdate(materiaId, { $inc: { cupoDisponible: -1 } });
```

Objetivo	Reducir en 1 el cupo disponible de la materia al confirmar la inscripción.
Resultado esperado	Materia actualizada con cupoDisponible decrementado.
Utilidad dentro del proyecto	Garantizar que el cupo no se exceda (RF-14).

9. USO DE EXPRESIONES REGULARES

El sistema aplica las siguientes expresiones regulares para validación de datos de entrada:

Regex 1 — Correo electrónico

```
^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$
```

Validación realizada	Formato válido de email con arroba y dominio.
Campo donde se aplica	Campo email en registro e inicio de sesión (Angular y modelo User.js).
Resultado esperado	Acepta usuario@usf.edu.mx, rechaza usuariosin.arroba.

Regex 2 — Contraseña segura

```
^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d@$!%*#?&]{8,}$
```

Validación realizada	Mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número.
Campo donde se aplica	Campo password en el formulario de registro.
Resultado esperado	Acepta MiClave1, rechaza solo letras o solo123.

Regex 3 — Matrícula de alumno

```
^[A-Z0-9]{6,10}$
```

Validación realizada	Matrícula alfanumérica en mayúsculas de 6 a 10 caracteres.
Campo donde se aplica	Campo matricula en el modelo User.js al registrar alumnos.
Resultado esperado	Acepta USF2024A, rechaza abc (corto) o minúsculas.

Regex 4 — Periodo académico

`^\d{4}-[1-3]$`

Validación realizada	Año de 4 dígitos y cuatrimestre (1, 2 o 3).
Campo donde se aplica	Campo periodo en modelo Materia.js y en inscripciones.
Resultado esperado	Acepta 2026-1, rechaza 26-1 o 2026-4.

Regex 5 — Formato de hora (HH:MM)

`^([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]$`

Validación realizada	Hora en formato 24 horas válido.
Campo donde se aplica	Campos horaInicio y horaFin en sub-esquema de horarios (Materia.js).
Resultado esperado	Acepta 08:30 y 17:00, rechaza 25:00 o 8:5.

Regex 6 — JWT Bearer token

`^Bearer\s[A-Za-z0-9\-\_]+\.[A-Za-z0-9\-\_]+\.[A-Za-z0-9\-\_]+$`

Validación realizada	Formato correcto del header Authorization.
Campo donde se aplica	Middleware verifyToken.js al extraer el token del header HTTP.
Resultado esperado	Acepta JWT con tres segmentos, rechaza headers malformados.

Regex 7 — Teléfono (México)

`^[0-9]{10}$`

Validación realizada	Número telefónico de exactamente 10 dígitos numéricos.
Campo donde se aplica	Validación de datos de contacto en formulario de perfil.
Resultado esperado	Acepta 5512345678, rechaza 55-1234-5678 o 12345.

10. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

Identificación de Elementos de Configuración

ID	Elemento	Descripción
EC-01	Código fuente	Todo el código en /usf-portal/backend y /usf-portal/frontend
EC-02	Base de datos	MongoDB Atlas — colecciones: users, materias, inscripciones, calificaciones, pagos, adeudos, notificaciones
EC-03	Documentación técnica	README.md, PROGRESO.md, USF_Portal_Manual_Tecnico.docx
EC-04	Casos de prueba	Archivo artillery.yml (pruebas de carga RF-54)
EC-05	Variables de entorno	backend/.env (no versionado) y backend/.env.example (versionado)
EC-06	Dependencias	package.json / package-lock.json del backend y frontend
EC-07	Configuración de build	angular.json con perfiles development y production

Control de Versiones

Herramienta utilizada: Git + GitHub

Repositorio: github.com/hypnoticdata777/proyectofinalequipoVip

Estrategia de ramas: main (código estable) + ramas de feature para desarrollo activo.

Versión	Descripción
v1.0	Creación inicial del proyecto y estructura base de carpetas
v1.1	Implementación de autenticación JWT, registro y login
v1.2	Implementación del flujo de materias y calificaciones

v1.3	Corrección de errores CORS para frontend de producción
v1.4	Implementación del flujo de recuperación de contraseña
v1.5	Corrección de estructura HTML rota en componente de login
v1.6	Documentación: guía completa de instalación local
v1.7	Documentación: agregar endpoint reset-password a tabla de API

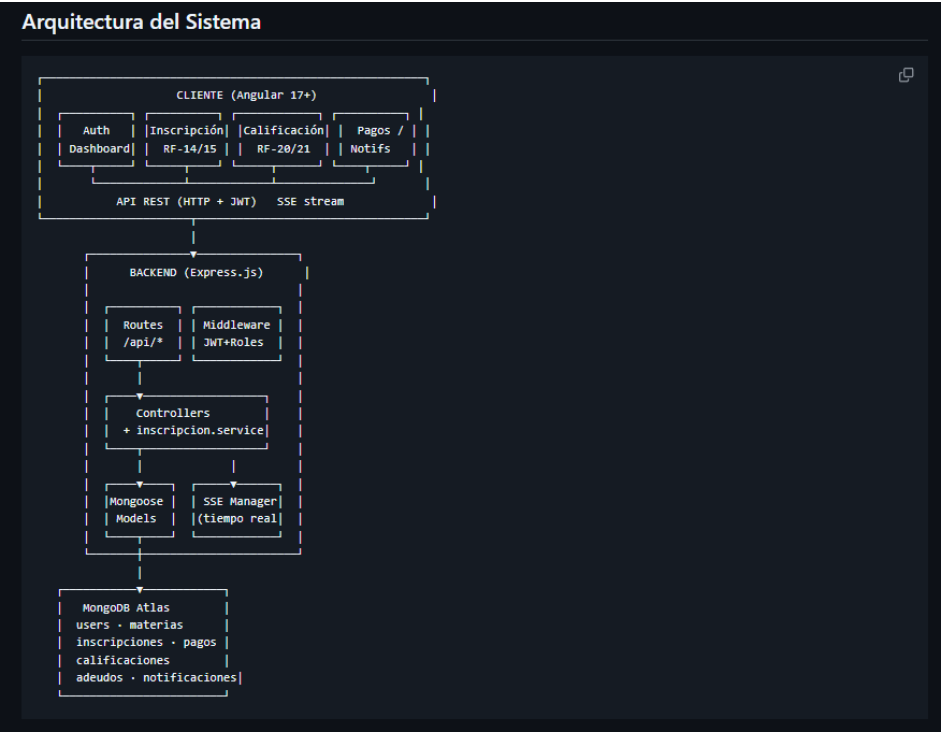
Solicitudes de Cambio

ID	Cambio	Motivo	Impacto
SC-01	Agregar recuperación de contraseña	Los usuarios olvidaban su contraseña sin modo de recuperarla	Nuevo endpoint POST /api/auth/reset-password y sección en login
SC-02	Corregir CORS para dominio de producción	Frontend en Vercel no podía comunicarse con backend en Railway	Corrección del middleware CORS para aceptar dominio de Vercel
SC-03	Cambiar URL del backend a ruta relativa /api	URLs absolutas hardcodeadas causaban errores en nuevos entornos	El frontend usa URL relativa y Vercel enruta al backend
SC-04	Agregar fileReplacements en angular.json	El build de producción no reemplazaba el archivo de entorno	Se corrigió angular.json para usar environment.prod.ts en producción

11. EVIDENCIAS DEL REPOSITORIO

A continuación se presentan las capturas de pantalla del repositorio GitHub que evidencian el uso de control de versiones durante el desarrollo del proyecto.

11.1. Pantalla principal del repositorio GitHub



11.2. Historial de commits (rama main)

Instrucción: Ir a la pestaña 'Commits' en GitHub y tomar captura mostrando los mensajes de commit con prefijos feat:, fix:, docs:.

main

All usersAll time

Commits on Jun 26, 2026

docs(auth): agrega comentarios explicativos en módulo Auth + JWT + Roles	Verified	8e3de51	
hypnoticdata777 authored 11 hours ago · 2 / 2			
docs(auth): agrega comentarios explicativos en módulo de autenticación	Verified	1ac4498	
claude committed 11 hours ago · 2 / 2			
Create Materia model with scheduling and capacity	Verified	18794c5	
a2303010734-gitlch authored 11 hours ago · 2 / 2			
Remove Materia model implementation	Verified	26881e5	
a2303010734-gitlch authored 11 hours ago · 2 / 2			
Add Adeudo model with schema definition	Verified	eb8f972	
a2303010734-gitlch authored 11 hours ago · 2 / 2			
Remove Adeudo model definition	Verified	3f76885	
a2303010734-gitlch authored 11 hours ago · 2 / 2			

Commits on Jun 24, 2026

revert: eliminar documentos de trazabilidad y guia de estudio	Verified	e16769f	
claude committed 2 days ago · 2 / 2			
docs: agregar documentacion de trazabilidad y guia de estudio para exposicion	Verified	137f616	
claude committed 2 days ago · 2 / 2			

Commits on Jun 20, 2026

docs: agregar endpoint reset-password a la tabla de API		c967b80	
hypnoticdata777 and claude committed last week · 2 / 2			
Update index.html with additional comments	Verified	08bc17a	
ebarcenas349-stack authored last week · 2 / 2			
Add comment for Angular Material import	Verified	2f7b6bb	
ebarcenas349-stack authored last week · 2 / 2			
Add Lolo.txt with initial content	Verified	6b164b0	
ebarcenas349-stack authored last week · 2 / 2			
Create nom.txt			

Commits on Jun 14, 2026

chore: ignore nested proyectofinalequipoVip folder in root gitignore		6afdbd1	
hypnoticdata777 and claude committed 2 weeks ago			
fix: replace credential-like placeholders in deploy docs to avoid secret scanner alerts		83149a6	
hypnoticdata777 and claude committed 2 weeks ago			
feat: agregar gestion de inscripciones para admin		d887170	
LuisSuaEsq committed 2 weeks ago			

Commits on Jun 13, 2026

fix: restaurar ruta calificaciones para profesor y admin		eb5e3d7	
LuisSuaEsq committed 2 weeks ago			
feat: agregar ruta mis-calificaciones en backend		0eeb774	
LuisSuaEsq committed 2 weeks ago			
feat: agregar vista de calificaciones para alumno con estilos		a2921f7	
LuisSuaEsq committed 2 weeks ago			
fix: corregir campo user a usuario en auth controller		a24002a	
Tu Nombre committed 2 weeks ago			
merge: integrar implementación del equipo con aportes RF-31/RF-54/RNF-04		c3ab358	
hypnoticdata777 and claude committed 2 weeks ago			
feat: implementar requisitos faltantes según Actividades 4 y 5		b1a5052	
hypnoticdata777 and claude committed 2 weeks ago			
Add files via upload	Verified	097bdc0	
LuisSuaEsq authored 2 weeks ago			

Commits on Jun 6, 2026

chore: elimina carpeta entregables obsoleta		4e8ee08	
hypnoticdata777 committed 3 weeks ago			

Commits

main

Commits on Jun 27, 2026

- Remove comments from inscripciones-admin component Verified c8cf54b
- Add comments on JWT handling in calificaciones-alumno Verified f0384b9
- Update calificaciones.component.ts Verified eebd407
- Add comments for clarity in CalificacionesComponent Verified 5d1a4ab
- Enhance comments in inscripciones-admin component Verified 952de76
- Enhance comments for clarity in historial.controller.js Verified b907e99
- Enhance comments in calificaciones.controller.js Verified 5a0216c
- Refactor comments for validation logic in inscripcion.service Verified 11b8c4a

Commits on Jun 26, 2026

11.3. Ramas del repositorio (Branches)

Instrucción: Ir a la sección 'Branches' del repositorio y tomar captura mostrando las ramas: main y ramas de desarrollo.

Branches

Overview Yours Active Stale All

Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	11 hours ago	2/2	Default		
claude/zealous-albattani-1jot9r	11 hours ago	2/2	5	0	#33
feature/documentation	3 weeks ago		74	0	#26
feature/frontend-componentes	3 weeks ago		76	0	
feature/modulo3-adeudos	3 weeks ago		82	0	
feature/modulo2-academic	3 weeks ago		84	0	
feature/modulo1-auth-setup	3 weeks ago		86	0	
Actividades	3 weeks ago		93	0	

11.4. Archivo .env.example

Instrucción: Abrir el archivo backend/.env.example en GitHub y tomar captura que evidencia que las credenciales NO están en el código fuente.

main proyectofinal equipoVip / usf-portal / backend / .env.example

hypocritadeta777 and claude feat(backend): implementación completa del backend USF Portal

```

1 # Base de datos
2 DATABASE_URL=mysql://usuario:password@localhost:3306/usf_portal?charset=utf8mb4
3
4 # Autenticación
5 JWT_SECRET=cambia_este_por_algo_muy_seguro_y_largo
6 SECRET_KEY=1234567890
7
8 # Servidor
9 PORT=3000
10 NODE_ENV=development
11
12 # Pages (opcional para fase inicial)
13 # STRIPE_SECRET_KEY=test_123
14 # STRIPE_PUBLIC_KEY=test_123

```

11.5. Pull Requests (si aplica)

Instrucción: Ir a la pestaña 'Pull Requests' y tomar captura. Si no hay PRs, tomar captura del historial de la rama main.

Activity

main

All activity

All users

All time

Showing most recent first

docs(auth): agrega comentarios explicativos en módulo Auth + JWT + Roles

hypnoticdata777 pushed 4 commits • 18794c5...8e9de51 • 11 hours ago

Create Materia model with scheduling and capacity

a2303010734-glitch pushed 1 commit • 26881e5...18794c5 • 11 hours ago

Remove Materia model implementation

a2303010734-glitch pushed 1 commit • eb8972...26881e5 • 11 hours ago

Add Adeudo model with schema definition

a2303010734-glitch pushed 1 commit • 3f76885...eb8972 • 11 hours ago

Remove Adeudo model definition

a2303010734-glitch pushed 1 commit • c907b80...3f76885 • 11 hours ago

docs: agregar endpoint reset-password a la tabla de API

hypnoticdata777 pushed 1 commit • 08bc17a...c907b80 • 6 days ago

Update index.html with additional comments

ebarcenas349-stack pushed 1 commit • 2f7b6bb...08bc17a • 6 days ago

Add comment for Angular Material import

ebarcenas349-stack pushed 1 commit • 66164b0...2f7b6bb • 6 days ago

Add Lalo.txt with initial content

ebarcenas349-stack pushed 1 commit • 59c0bc8...66164b0 • 6 days ago

Create nom.txt

hypnoticdata777 pushed 1 commit • 7e99d1c...59c0bc8 • 6 days ago

feat: agregar flujo de recuperacion de contraseñas

hypnoticdata777 pushed 1 commit • 44d1f6d...7e99d1c • 6 days ago

fix: corregir estructura HTML rota en login.component

hypnoticdata777 pushed 1 commit • 57db0fe...44d1f6d • 6 days ago

Update login.component.html

a2303010734-glitch pushed 1 commit • 7ec932b...57db0fe • 6 days ago

fix: apuntar frontend de produccion al backend de Railway

hypnoticdata777 pushed 1 commit • 7907444...7ec932b • 6 days ago

Update login.component.html

a2303010734-glitch pushed 1 commit • 44d1f6d...7907444 • 6 days ago

Add files via upload

LuisSuaEsg pushed 1 commit • d48ee08...097bdc0 • 13 days ago

chore: elimina carpeta entregables obsoleta

hypnoticdata777 pushed 1 commit • 178f6df...d48ee08 • 20 days ago

merge: integrar remote manteniendo backend funcional con Atlas

hypnoticdata777 pushed 2 commits • 275acdf...178f6df • 20 days ago

Merge pull request #27 from hypnoticdata777/peaceful-carson-pEDUG

hypnoticdata777 pushed 2 commits • 64387fa...275acdf • 20 days ago

Merge pull request #24 from hypnoticdata777/claude/gifted-shannon-JPXIB

hypnoticdata777 pushed 9 commits • b34688e...64387fa • 20 days ago

Merge pull request #25 from hypnoticdata777/feature/frontend-core

hypnoticdata777 pushed 8 commits • 01d9a76...b34688e • 20 days ago

Delete EQUIPO VIP ACT 3 (Extracción de trazos a partir de documentac...

LuisSuaEsg pushed 1 commit • 79818c3...01d9a76 • 20 days ago

Delete EQUIPO VIP ACT 2 (Identificación de trazos entre requerimiento...

LuisSuaEsg pushed 1 commit • 5d40a8a...79818c3 • 20 days ago

Delete EQUIPO VIP ACT 1 (mapa conceptual).pdf

LuisSuaEsg pushed 1 commit • 71ca093...5d40a8a • 20 days ago

feat: agrega estructura base del proyecto unif-portal (Paso 1 SDLC)

hypnoticdata777 pushed 1 commit • 04c7728...71ca093 • 20 days ago

Delete EQUIPO VIP ACT 1 (16 mayo).pdf

LuisSuaEsg pushed 1 commit • 6130c10...04c7728 • 20 days ago

Delete Actividad2.zip

LuisSuaEsg pushed 1 commit • 15dcd4d...6130c10 • 20 days ago

tres diagramas de casos de uso

LuisSuaEsg pushed 1 commit • 7a0739c...15dcd4d • 20 days ago

Add files via upload

LuisSuaEsg pushed 1 commit • 979d068...7a0739c • 20 days ago

Actividad 3

LuisSuaEsg pushed 1 commit • bf93bca...979d068 • 20 days ago

actividad 2

LuisSuaEsg pushed 1 commit • 64d0716...bf93bca • 20 days ago

Actividad trazabilidad de requerimientos

LuisSuaEsg pushed 1 commit • d5a0029...64d0716 • 20 days ago

12. CASOS DE PRUEBA

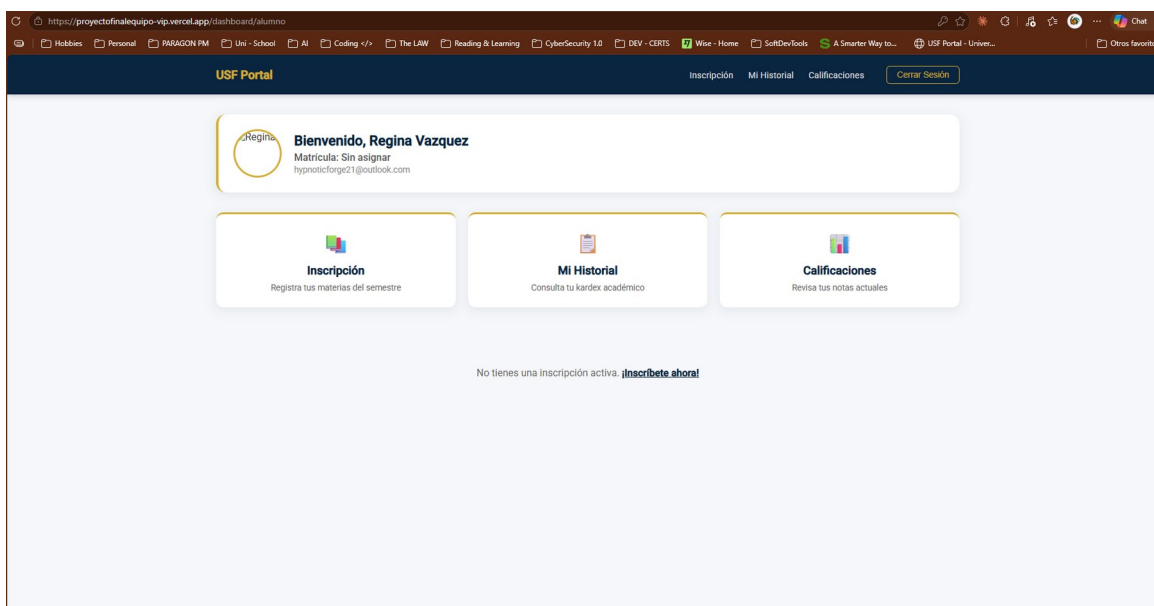
ID	Descripción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
CP-01	Inicio de sesión válido	Email y contraseña correctos	JWT retornado, redirección al dashboard según rol
CP-02	Inicio de sesión incorrecto	Email correcto, contraseña errónea	HTTP 401 — Credenciales inválidas
CP-03	Registro de usuario nuevo	Nombre, email único, contraseña,	Usuario creado, JWT retornado

		rol	(HTTP 201)
CP-04	Registro con email duplicado	Email ya existente en la BD	HTTP 400 — El email ya está registrado
CP-05	Inscripción válida (sin adeudos, con cupo)	Alumno sin pagos pendientes, materia disponible	Inscripción confirmada en la base de datos
CP-06	Inscripción con adeudo pendiente (RF-15/CP-05)	Alumno con pago en estado pendiente	HTTP 400 — Tienes pagos pendientes
CP-07	Inscripción sin cupo disponible (RF-15/CP-04)	Materia con cupoDisponible = 0	HTTP 400 — No tiene cupo disponible
CP-08	Inscripción sin seriación completa (RF-15/CP-03)	Alumno sin aprobar prerequisite con ≥ 60	HTTP 400 — No cumples los prerequisites
CP-09	Inscripción con choque de horario (RF-15/CP-06)	Dos materias con mismo día y horario solapado	HTTP 400 — Choque de horario el día X
CP-10	Captura de calificación por profesor	parcial1=85, parcial2=90, parcial3=78	Calificación guardada, notificación SSE enviada al alumno
CP-11	Cierre de acta por administrador	Acta con calificaciones capturadas	Acta marcada como cerrada = true, irreversible
CP-12	Consulta de historial/kardex	Alumno autenticado	Lista de materias cursadas con resumen estadístico
CP-13	Acceso a ruta privada sin token	GET /api/materias sin Authorization	HTTP 401 — Token requerido
CP-14	Acceso de alumno a ruta de admin	PUT /api/materias/:id con token de alumno	HTTP 403 — Acceso denegado: rol insuficiente
CP-15	Notificación SSE en tiempo real	Profesor guarda calificación con alumno activo	Alumno recibe evento SSE sin recargar la página

12.1 Evidencias de Ejecución de Casos de Prueba

CP-05 — Inscripción válida exitosa

El sistema confirma la inscripción del alumno mostrando el mensaje "¡Inscripción realizada exitosamente!" en color verde. Este resultado corresponde al caso donde el alumno no tiene adeudos pendientes y la materia cuenta con cupo disponible (RF-14, RF-15).



CP-07 — Inscripción bloqueada por cupo lleno

Al seleccionar una materia con `cupoDisponible = 0 (30/30)`, el botón "Confirmar Inscripción" se deshabilita automáticamente en el frontend, impidiendo que el alumno envíe la solicitud. Este comportamiento valida la regla de negocio CP-04 del servicio de inscripción (RF-15).

Inscripción — Periodo 2026-1

✓ ¡Inscripción realizada exitosamente!

Catálogo de Materias

Clave	Materia	Profesor	Horario	Créditos	Cupo	
PROG101	Fundamentos de Programacion	Roberto Mendoza	Lun 08:00	6	26/30	<button>✕ Quitar</button>
MAT101	Calculo Diferencial	Roberto Mendoza	Lun 10:00	8	32/35	<button>+ Agregar</button>
BD101	Bases de Datos	Roberto Mendoza	Vie 10:00	6	28/30	<button>+ Agregar</button>
REDES101	Redes de Computadoras	Roberto Mendoza	Jue 14:00	6	26/28	<button>+ Agregar</button>
PROG201	Programacion Orientada a Objetos	Roberto Mendoza	Mar 10:00	6	30/30	<button>✕ Quitar</button>
MAT201	Calculo Integral	Por asignar	Mar 08:00	8	35/35	<button>Sin profesor</button>
PROG301	Estructuras de Datos	Roberto Mendoza	Mie 12:00	6	25/25	<button>+ Agregar</button>
PROG401	Algoritmos Avanzados	Por asignar	Jue 08:00	6	25/25	<button>Sin profesor</button>
CALC-2	CALCULO DIFERENCIAL	Mariana Jimenez	Lun 08:00	6	30/30	<button>+ Agregar</button>

Materias Seleccionadas

Fundamentos de Programacion
PROG101 - 6 créditos

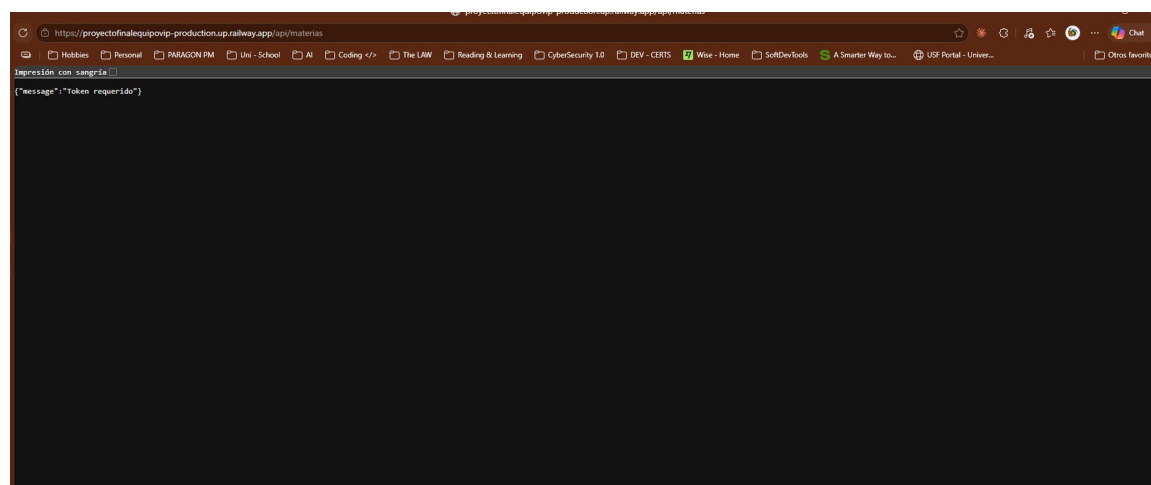
Programacion Orientada a Objetos
PROG201 - 6 créditos

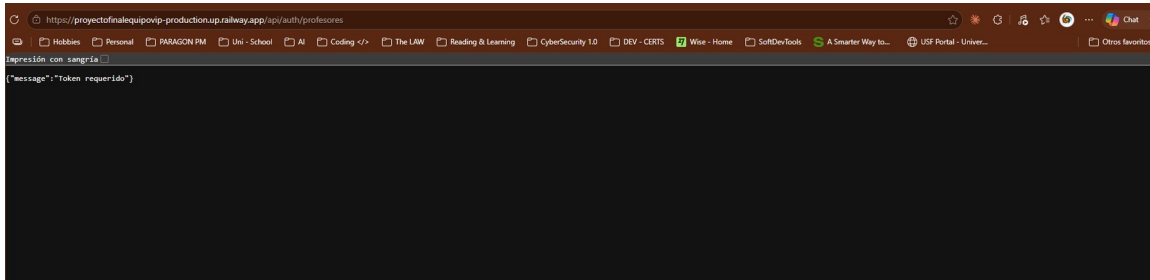
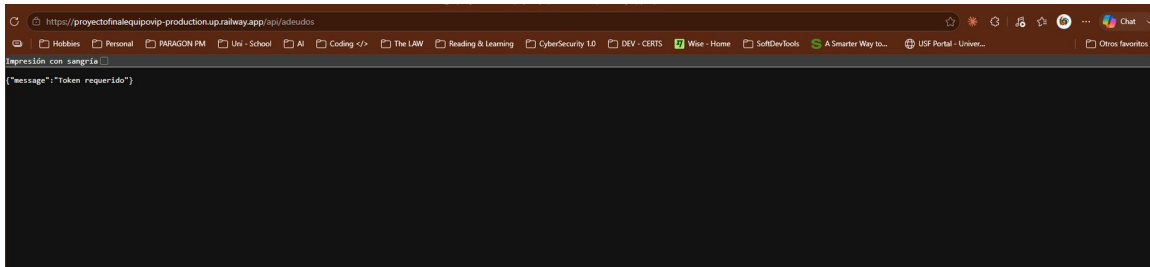
2 materias · 12 créditos totales

✓ Confirmar Inscripción

CP-13 — Acceso a rutas protegidas sin token (HTTP 401)

Al realizar peticiones GET a endpoints protegidos sin incluir el header `Authorization`, el middleware `verifyToken.js` intercepta la solicitud y responde con HTTP 401 y el mensaje `{"message":"Token requerido"}`. Las siguientes capturas evidencian este comportamiento en tres rutas distintas de la API en producción (Railway).





13. CONCLUSIONES

Carlos Sanchez — Líder Técnico

Durante el desarrollo del backend de autenticación aprendí la importancia de separar la lógica de autenticación de la autorización. La implementación de JWT me enseñó que la seguridad no depende solo de cifrar contraseñas, sino de controlar el acceso a cada recurso mediante middlewares bien definidos. La trazabilidad fue clave para asegurar que cada endpoint estuviera cubierto por al menos un caso de prueba, evitando funcionalidades sin verificar. La mayor dificultad fue la configuración correcta de CORS entre Vercel y Railway, lo que requirió varias iteraciones documentadas en el historial de commits. La gestión de configuración con Git me permitió registrar cada cambio con mensajes descriptivos, facilitando identificar qué commit introdujo cada corrección.

Luis Roberto Suarez — Frontend Lead

Trabajar en el frontend con Angular 17 me permitió comprender cómo los guards de ruta protegen la experiencia del usuario de la misma forma que los middlewares protegen el backend. La gestión de configuración con Git fue fundamental para integrar el trabajo de cinco desarrolladores sin perder cambios. La trazabilidad me ayudó a verificar que cada RF tuviera su componente Angular correspondiente. La dificultad principal fue el manejo del interceptor JWT y la sincronización del token entre los servicios del frontend. Como beneficio, aprendí a estructurar una aplicación Angular con lazy loading y standalone components, lo que mejora significativamente el rendimiento inicial de carga.

Ricardo Galindo — Backend Developer

Implementar el servicio de inscripción con cuatro validaciones encadenadas me enseñó el valor de separar la lógica de negocio en una capa de servicio independiente. Gracias a la trazabilidad pude identificar que RF-15 se vinculaba directamente con cuatro casos de prueba distintos (CP-05, CP-04, CP-03, CP-06), lo que me obligó a probar cada validación de forma aislada antes de integrarlas. La gestión de

configuración evitó que se perdiera código durante las integraciones simultáneas del equipo. El principal beneficio fue entender cómo un servicio bien diseñado puede ser reutilizable y testeable de forma independiente.

Eduardo Robles — Frontend Developer

Desarrollar los formularios de inscripción, las actas de calificaciones y el kardex en Angular me permitió comprender cómo el frontend es el punto donde el usuario interactúa con cada requerimiento funcional. Cada formulario que construí corresponde directamente a un RF y a un endpoint de la API, haciendo que la trazabilidad sea visible de forma inmediata. La mayor dificultad fue manejar los estados reactivos del formulario de inscripción, donde la selección de materias debe actualizarse en tiempo real. La gestión de configuración con Git me permitió trabajar en mis componentes sin interferir con el backend que desarrollaban mis compañeros, lo cual fue esencial para el trabajo en equipo distribuido.

Mariana Jimenez — Full-stack Developer

Implementar el sistema de notificaciones en tiempo real con SSE sin librerías externas fue la parte más retadora del proyecto. Aprendí que la trazabilidad es esencial cuando una funcionalidad cruza múltiples capas: RF-22 involucra el controlador de calificaciones, el gestor SSE, el servicio de notificaciones en Angular y el componente de bandeja de entrada. Sin una matriz de trazabilidad clara habría sido muy difícil depurar por qué las notificaciones no llegaban. La gestión de configuración con variables de entorno fue crítica para que el SSE funcionara correctamente tanto en desarrollo local como en producción.

14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Formato APA 7ª edición.

- Chacon, S., y Straub, B. (2014). Pro Git (2.a ed.). Apress. <https://git-scm.com/book/es/v2>
- IEEE. (2017). IEEE Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering (IEEE Std 828-2012). IEEE.
- Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (8.a ed.). McGraw-Hill Education.
- MongoDB, Inc. (2024). Mongoose Documentation. <https://mongoosejs.com/docs/>
- OpenJS Foundation. (2024). Node.js Documentation. <https://nodejs.org/docs/>
- Google LLC. (2024). Angular Documentation. <https://angular.dev/docs>
- Auth0. (2024). JSON Web Tokens Introduction. <https://jwt.io/introduction>
- OWASP Foundation. (2024). OWASP Top 10. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10.a ed.). Pearson.
- Artillery.io. (2024). Artillery Documentation. <https://www.artillery.io/docs>